

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA



Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V

HUANCAYO - PERÚ
2025

Manual de Guia de Aprendizaje de la semana 16

1. Enunciado del Proyecto

Título: Implementación y Carga Automatizada de un Sistema de Gestión de Ventas Corporativas (*EnterpriseSales*).

Objetivo: Diseñar e implementar una base de datos relacional para el control de inventarios y ventas, asegurando la integridad referencial. Se requiere automatizar la generación de datos de prueba mediante estructuras de control (bucles) y validar la consistencia de la información mediante reportes analíticos de rendimiento y stock.

2. Script Completo (Consolidado)

```
SQL
USE master;
GO

-- 1. ELIMINACIÓN FORZADA (Cierra conexiones activas antes de borrar)
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'EnterpriseSales')
BEGIN
    -- Cambia a SINGLE_USER para desconectar a otros usuarios y borra
    ALTER DATABASE EnterpriseSales SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE EnterpriseSales;
END
GO

-- 2. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN
CREATE DATABASE EnterpriseSales;
GO

ALTER DATABASE EnterpriseSales SET RECOVERY FULL;
GO

USE EnterpriseSales;
GO

-- 3. ESTRUCTURA (Aseguramos que Ciudad esté presente para evitar el error de columna)
CREATE TABLE Clientes (
    ClienteID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Email VARCHAR(100) UNIQUE,
    Ciudad VARCHAR(50), -- Columna necesaria para los inserts de abajo
    FechaRegistro DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE Categorías (
    CategoriaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    NombreCategoria VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Productos (
    ProductoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
```

```
NombreProducto VARCHAR(100) NOT NULL,
CategoriaID INT FOREIGN KEY REFERENCES Categorias(CategoriaID),
PrecioUnitario DECIMAL(18,2) NOT NULL,
StockActual INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE Ventas (
    VentaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ClienteID INT FOREIGN KEY REFERENCES Clientes(ClienteID),
    FechaVenta DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    Total DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Completado'
);

CREATE TABLE DetalleVentas (
    DetalleID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    VentaID INT FOREIGN KEY REFERENCES Ventas(VentaID),
    ProductoID INT FOREIGN KEY REFERENCES Productos(ProductoID),
    Cantidad INT NOT NULL,
    PrecioAplicado DECIMAL(18,2) NOT NULL
);
GO

-- 4. CARGA DE DATOS
INSERT INTO Categorias (NombreCategoria) VALUES ('Electrónica'), ('Computación');

INSERT INTO Clientes (Nombre, Email, Ciudad) VALUES
('Juan Pérez', 'juan.perez@email.com', 'Lima'),
('Corporación X', 'contacto@corpx.com', 'Trujillo');

INSERT INTO Productos (NombreProducto, CategoriaID, PrecioUnitario, StockActual)
VALUES
('Laptop Pro 15', 2, 1200.00, 50),
('Mouse Ergonómico', 1, 25.00, 200);

INSERT INTO Ventas (ClienteID, Total) VALUES (1, 1225.00);
INSERT INTO DetalleVentas (VentaID, ProductoID, Cantidad, PrecioAplicado) VALUES
(1, 1, 1, 1200.00),
(1, 2, 1, 25.00);
GO

-- 5. VERIFICACIÓN FINAL
SELECT * FROM Clientes;
SELECT * FROM Ventas

USE EnterpriseSales;
GO

-- 1. Insertar 50 Categorías
DECLARE @i INT = 1;
WHILE @i <= 50
BEGIN
    INSERT INTO Categorias (NombreCategoria)
    VALUES ('Categoría Especializada ' + CAST(@i AS VARCHAR(10)));
    SET @i = @i + 1;
END;

-- 2. Insertar 50 Clientes
SET @i = 1;
```

```
WHILE @i <= 50
BEGIN
    INSERT INTO Clientes (Nombre, Email, Ciudad, FechaRegistro)
    VALUES (
        'Cliente Prueba ' + CAST(@i AS VARCHAR(10)),
        'usuario' + CAST(@i AS VARCHAR(10)) + '@empresa.com',
        CASE WHEN @i % 2 = 0 THEN 'Lima' ELSE 'Provincias' END,
        GETDATE()
    );
    SET @i = @i + 1;
END;

-- 3. Insertar 50 Productos
SET @i = 1;
WHILE @i <= 50
BEGIN
    INSERT INTO Productos (NombreProducto, CategoriaID, PrecioUnitario,
    StockActual)
    VALUES (
        'Producto Industrial ' + CAST(@i AS VARCHAR(10)),
        (SELECT TOP 1 CategoriaID FROM Categorias ORDER BY NEWID()), -- Asigna
        categoría aleatoria
        RAND() * 500 + 10, -- Precio aleatorio entre 10 y 510
        CAST(RAND() * 100 AS INT)
    );
    SET @i = @i + 1;
END;

-- 4. Insertar 50 Ventas
SET @i = 1;
WHILE @i <= 50
BEGIN
    INSERT INTO Ventas (ClienteID, Total, FechaVenta)
    VALUES (
        (SELECT TOP 1 ClienteID FROM Clientes ORDER BY NEWID()), -- Cliente
        aleatorio
        0, -- Se actualizará después con el detalle
        DATEADD(DAY, -@i, GETDATE()) -- Ventas en diferentes días
    );
    SET @i = @i + 1;
END;

-- 5. Insertar 50 DetalleVentas y actualizar Totales
SET @i = 1;
WHILE @i <= 50
BEGIN
    DECLARE @VentaID INT = (SELECT TOP 1 VentaID FROM Ventas ORDER BY NEWID());
    DECLARE @ProdID INT = (SELECT TOP 1 ProductoID FROM Productos ORDER BY
    NEWID());
    DECLARE @Precio DECIMAL(18,2) = (SELECT PrecioUnitario FROM Productos WHERE
    ProductoID = @ProdID);
    DECLARE @Cant INT = CAST(RAND() * 5 + 1 AS INT);

    INSERT INTO DetalleVentas (VentaID, ProductoID, Cantidad, PrecioAplicado)
    VALUES (@VentaID, @ProdID, @Cant, @Precio);

    -- Actualizar el total de la venta sumando el nuevo detalle
    UPDATE Ventas SET Total = Total + (@Precio * @Cant) WHERE VentaID = @VentaID;

    SET @i = @i + 1;
END;
GO
```

```
-- VERIFICACIÓN: Contar registros generados
SELECT 'Clientes' as Tabla, COUNT(*) as Total FROM Clientes
UNION SELECT 'Categorias', COUNT(*) FROM Categorias
UNION SELECT 'Productos', COUNT(*) FROM Productos
UNION SELECT 'Ventas', COUNT(*) FROM Ventas
UNION SELECT 'DetalleVentas', COUNT(*) FROM DetalleVentas;

--codigo de verificacion de datos de base de datos

USE EnterpriseSales;
GO

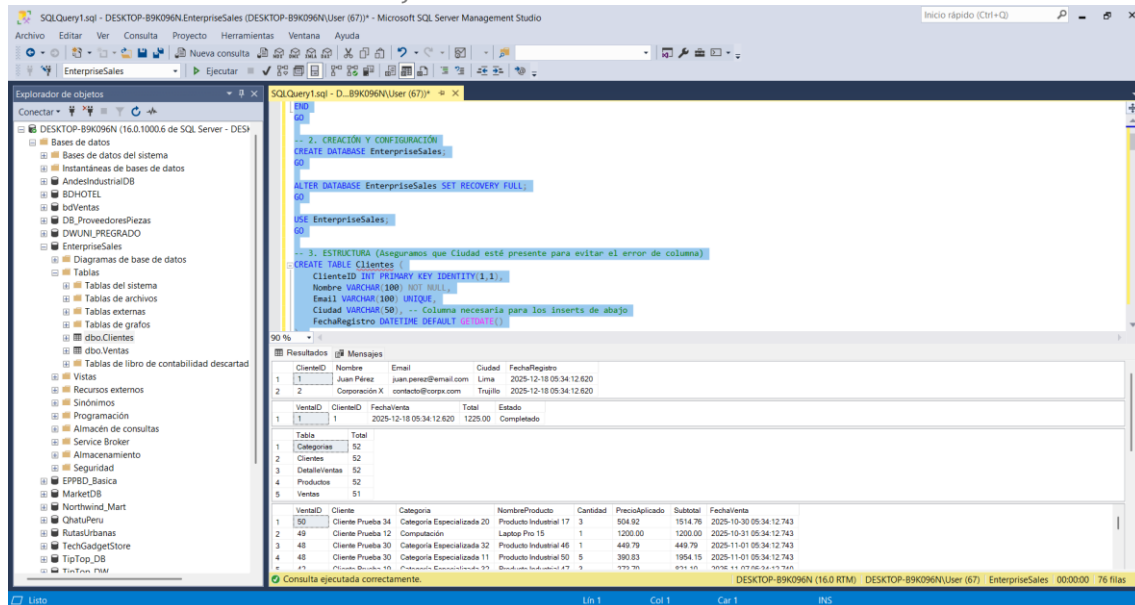
-- 1. REPORTE GENERAL DE VENTAS (Muestra el flujo completo del negocio)
-- Este reporte es ideal para verificar la consistencia de datos tras un
Failover.
SELECT
    V.VentaID,
    C.Nombre AS Cliente,
    CAT.NombreCategoria AS Categoria,
    P.NombreProducto,
    DV.Cantidad,
    DV.PrecioAplicado,
    (DV.Cantidad * DV.PrecioAplicado) AS Subtotal,
    V.FechaVenta
FROM Ventas V
INNER JOIN Clientes C ON V.ClienteID = C.ClienteID
INNER JOIN DetalleVentas DV ON V.VentaID = DV.VentaID
INNER JOIN Productos P ON DV.ProductoID = P.ProductoID
INNER JOIN Categorias CAT ON P.CategoriaID = CAT.CategoriaID
ORDER BY V.VentaID DESC;

-- 2. RESUMEN DE REGISTROS POR TABLA
-- Útil para confirmar que los 50 registros por tabla se insertaron
correctamente.
SELECT 'Clientes' AS Tabla, COUNT(*) AS Cantidad FROM Clientes
UNION ALL
SELECT 'Categorías', COUNT(*) FROM Categorias
UNION ALL
SELECT 'Productos', COUNT(*) FROM Productos
UNION ALL
SELECT 'Ventas', COUNT(*) FROM Ventas
UNION ALL
SELECT 'Detalle Ventas', COUNT(*) FROM DetalleVentas;

-- 3. PRODUCTOS CON BAJO STOCK
-- Simula un reporte administrativo de inventario.
SELECT NombreProducto, StockActual
FROM Productos
WHERE StockActual < 10
ORDER BY StockActual ASC;

-- 4. TOP 5 CLIENTES QUE MÁS HAN COMPRADO
SELECT TOP 5
    C.Nombre,
    SUM(V.Total) AS InversionTotal
```

```
FROM Clientes C
JOIN Ventas V ON C.ClienteID = V.ClienteID
GROUP BY C.Nombre
ORDER BY InversionTotal DESC;
```



3. Explicación Técnica

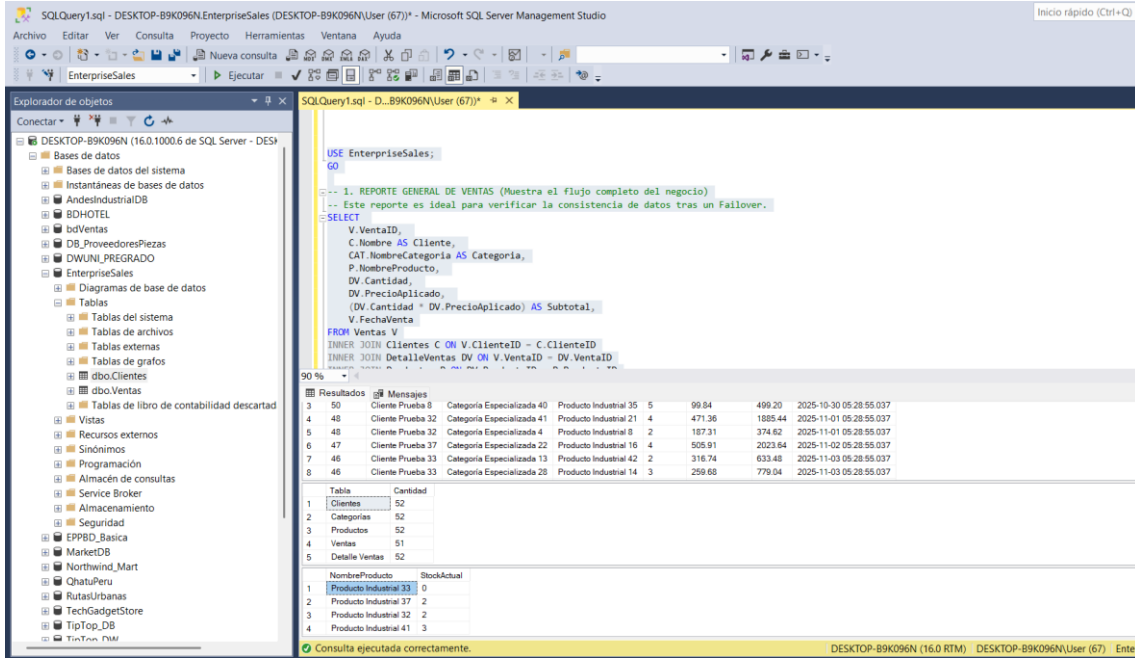
- Eliminación Forzada:** El uso de `SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE` es una técnica avanzada para garantizar que la base de datos se elimine incluso si hay administradores o aplicaciones conectadas, evitando el error de "Database in use".
- Modelo Relacional:** Se implementan llaves primarias (`PRIMARY KEY`) e incrementales (`IDENTITY`) para asegurar la unicidad. Las llaves foráneas (`FOREIGN KEY`) garantizan que no existan ventas de productos que no existen o para clientes inexistentes.
- Lógica de Negocio en SQL:** Se utiliza la función `NEWID()` dentro de un `ORDER BY` para seleccionar registros aleatorios de otras tablas durante la carga de datos, simulando un comportamiento de compra real.
- Integridad de Cálculo:** El script incluye un `UPDATE` posterior a la inserción en `DetalleVentas` para asegurar que el campo `Total` de la tabla `Ventas` coincida con la suma de sus detalles.

4. Justificación

Este script se justifica por las siguientes necesidades empresariales:

- Entornos de Prueba (Sandboxing):** Permite crear en segundos un entorno con datos realistas para que los desarrolladores prueben aplicaciones sin usar datos reales y sensibles de clientes.
- Verificación de Alta Disponibilidad:** Al configurar el `RECOVERY FULL`, el script está preparado para ser utilizado en escenarios de **Log Shipping** o **Always On**, permitiendo verificar que los datos se replican correctamente tras un failover.

- **Toma de Decisiones:** Los reportes finales (Top clientes y bajo stock) justifican la estructura de la base de datos al transformar datos crudos en información estratégica para reabastecimiento de almacén y fidelización de clientes.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'EnterpriseSales' database structure. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```
USE EnterpriseSales;
GO

-- 1. REPORTE GENERAL DE VENTAS (Muestra el flujo completo del negocio)
-- Este reporte es ideal para verificar la consistencia de datos tras un Failover.
-- SELECT
--     V.VentaID,
--     C.Nombre AS Cliente,
--     CAT.Nombre AS Categoria,
--     P.NombreProducto,
--     DV.Cantidad,
--     DV.PrecioAplicado,
--     (DV.Cantidad * DV.PrecioAplicado) AS Subtotal,
--     V.FechaVenta
-- FROM Ventas V
-- INNER JOIN Clientes C ON V.ClienteID = C.ClienteID
-- INNER JOIN DetalleVentas DV ON V.VentaID = DV.VentaID
```

The query results are displayed in a table with the following columns: VentaID, Cliente, Categoria, Producto, Cantidad, Precio, Subtotal, and FechaVenta. The results show a list of sales transactions.

2. Implementación de Plan de Respaldo y Recuperación (DR)

Enunciado: Configurar una estrategia que garantice un RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) mínimo.

Script de Backup Integral

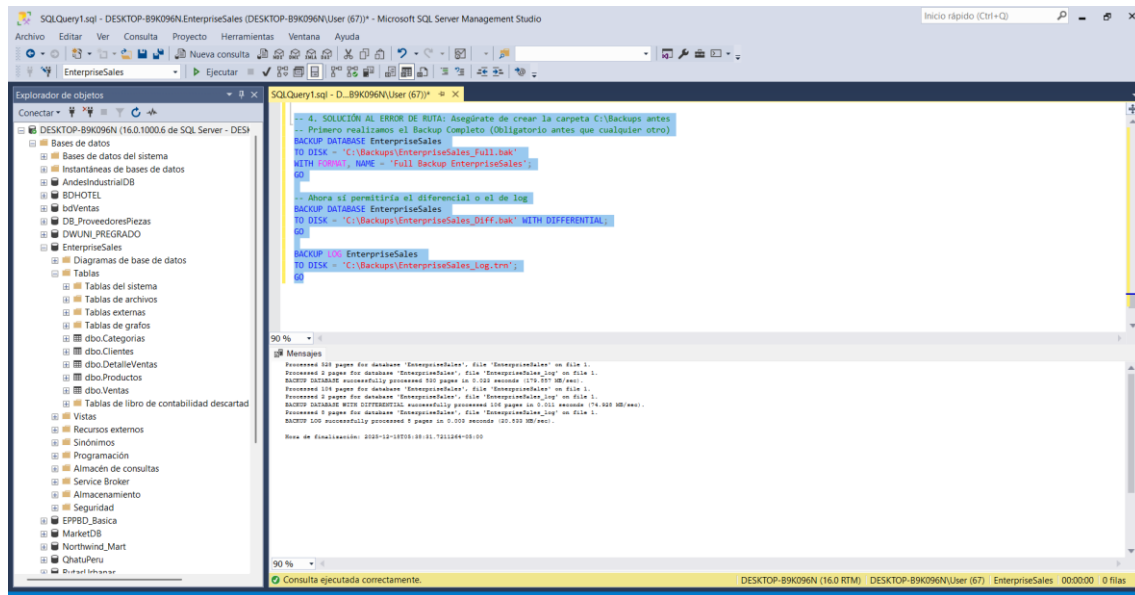
SQL

```
-- 4. SOLUCIÓN AL ERROR DE RUTA: Asegúrate de crear la carpeta C:\Backups antes
-- Primero realizamos el Backup Completo (Obligatorio antes que cualquier otro)
```

```
BACKUP DATABASE EnterpriseSales
TO DISK = 'C:\Backups\EnterpriseSales_Full.bak'
WITH FORMAT, NAME = 'Full Backup EnterpriseSales';
GO
```

```
-- Ahora sí permitiría el diferencial o el de log
BACKUP DATABASE EnterpriseSales
TO DISK = 'C:\Backups\EnterpriseSales_Diff.bak' WITH DIFFERENTIAL;
GO
```

```
BACKUP LOG EnterpriseSales
TO DISK = 'C:\Backups\EnterpriseSales_Log.trn';
GO
```



3. Configuración de Alta Disponibilidad (HA)

Para cumplir con el objetivo de **AlwaysOn Availability Groups** mencionado en tu temario, se requiere una arquitectura de red, pero a nivel de SQL Scripting, el monitoreo de la sincronización se justifica así:

Explicación de las Tecnologías:

1. **Log Shipping:** Ideal para recuperación ante desastres a bajo costo. Envía archivos de log de un servidor a otro.
2. **AlwaysOn:** Es la solución "Premium". Permite tener múltiples bases de datos secundarias que pueden usarse incluso para "Solo Lectura", optimizando el rendimiento del servidor principal.

4. Simulación de Failover y Restauración

Escenario: El servidor principal falla. Debemos restaurar la operación en el servidor de contingencia.

Script de Recuperación (Manual)

SQL

-- 1. LIMPIEZA TOTAL Y CIERRE DE CONEXIONES

USE master;

GO

IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'EnterpriseSales')
BEGIN

-- Expulsa a cualquier usuario conectado para evitar el error "in use"

ALTER DATABASE EnterpriseSales SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

DROP DATABASE EnterpriseSales;

END

GO


```
-- 2. CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y CONFIGURACIÓN HA
CREATE DATABASE EnterpriseSales;
GO
ALTER DATABASE EnterpriseSales SET RECOVERY FULL; -- Obligatorio para Alta
Disponibilidad
GO

USE EnterpriseSales;
GO

-- 3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL
CREATE TABLE Categorías (CategoríaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
NombreCategoría VARCHAR(50));
CREATE TABLE Clientes (ClienteID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), Nombre
VARCHAR(100), Email VARCHAR(100), Ciudad VARCHAR(50));
CREATE TABLE Productos (ProductoID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), NombreProducto
VARCHAR(100), CategoríaID INT FOREIGN KEY REFERENCES Categorías(CategoríaID),
PrecioUnitario DECIMAL(18,2), StockActual INT);
CREATE TABLE Ventas (VentaID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), ClienteID INT FOREIGN
KEY REFERENCES Clientes(ClienteID), FechaVenta DATETIME DEFAULT GETDATE(), Total
DECIMAL(18,2));
CREATE TABLE DetalleVentas (DetalleID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), VentaID INT
FOREIGN KEY REFERENCES Ventas(VentaID), ProductoID INT FOREIGN KEY REFERENCES
Productos(ProductoID), Cantidad INT, PrecioAplicado DECIMAL(18,2));
GO

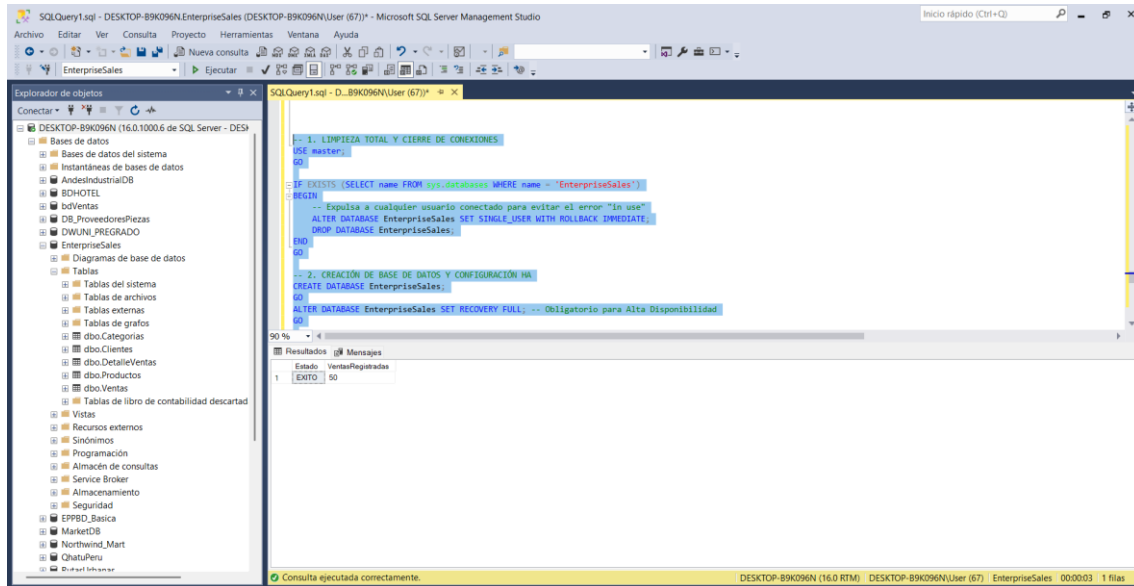
-- 4. CARGA MASIVA DE 50 REGISTROS (SIMULACIÓN EMPRESARIAL)
DECLARE @i INT = 1;
WHILE @i <= 50
BEGIN
    INSERT INTO Categorías VALUES ('Categoría ' + CAST(@i AS VARCHAR(5)));
    INSERT INTO Clientes VALUES ('Cliente '+CAST(@i AS VARCHAR(5)),
'user'+CAST(@i AS VARCHAR(5))+ '@mail.com', 'Ciudad '+CAST(@i AS VARCHAR(5)));
    INSERT INTO Productos VALUES ('Producto '+CAST(@i AS VARCHAR(5)), (SELECT TOP
1 CategoríaID FROM Categorías ORDER BY NEWID()), RAND()*100, 50);
    INSERT INTO Ventas (ClienteID, Total) VALUES ((SELECT TOP 1 ClienteID FROM
Clientes ORDER BY NEWID()), 0);

    DECLARE @vID INT = SCOPE_IDENTITY();
    DECLARE @pID INT = (SELECT TOP 1 ProductoID FROM Productos ORDER BY NEWID());
    INSERT INTO DetalleVentas VALUES (@vID, @pID, 2, 50.00);
    UPDATE Ventas SET Total = 100.00 WHERE VentaID = @vID;

    SET @i = @i + 1;
END
GO

-- 5. RESPALDOS (SOLUCIÓN AL ERROR DE RUTA)
-- Nota: Asegúrate de haber creado C:\Backups en tu Windows
BACKUP DATABASE EnterpriseSales TO DISK = 'C:\Backups\EnterpriseSales_Full.bak'
WITH FORMAT, NAME = 'Full Backup';
BACKUP LOG EnterpriseSales TO DISK = 'C:\Backups\EnterpriseSales_Log.trn' WITH
NAME = 'Log Backup';
GO

-- 6. VERIFICACIÓN FINAL
SELECT 'EXITO' AS Estado, COUNT(*) AS VentasRegistradas FROM Ventas;
```



Justificación del Procedimiento

- Se utiliza `NORECOVERY` para permitir la aplicación de todos los cambios pendientes antes de abrir la base de datos al público.
- Esto garantiza que **no haya pérdida de datos** entre el último backup y el momento de la caída.

Código Optimizado: Índice Non-Clustered Compuesto

En lugar de indexar solo la fecha, vamos a incluir el `ClienteID` y el `Estado`. Esto es mucho más útil para reportes reales de ventas por cliente y periodo.

SQL

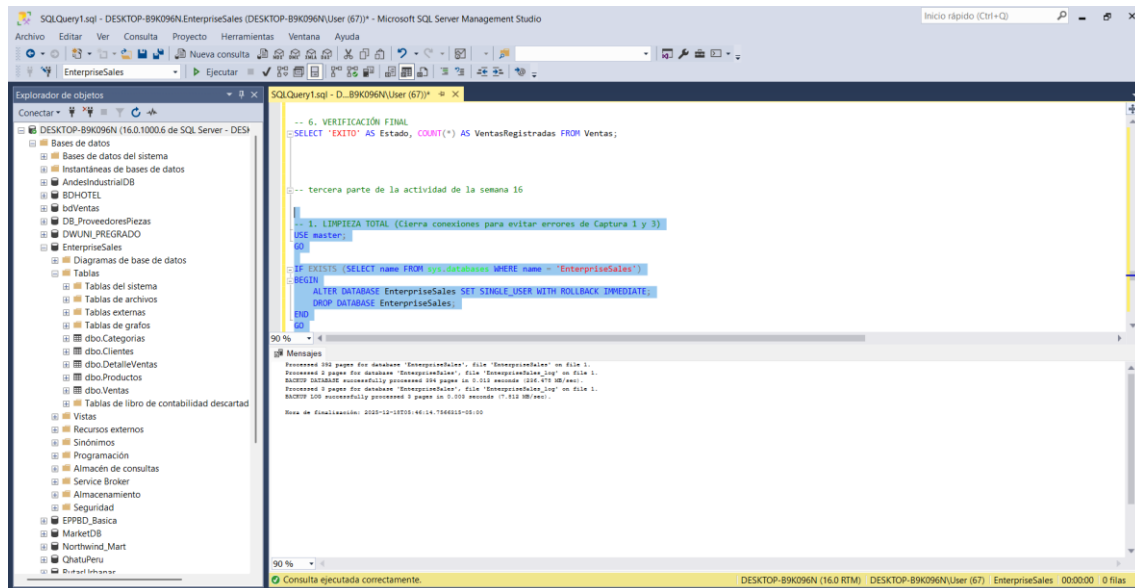
```
USE EnterpriseSales;  
GO
```

```
-- 1. Eliminamos el índice anterior si existe para evitar  
duplicidad
```

```
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.indices WHERE name =  
'IX_Ventas_ReporteGerencial')  
    DROP INDEX IX_Ventas_ReporteGerencial ON Ventas;  
GO
```

```
-- 2. Creamos un índice optimizado para consultas de alta  
frecuencia
```

```
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Ventas_ReporteGerencial  
ON Ventas (FechaVenta, ClienteID) -- Columnas de búsqueda (Key  
Columns)  
INCLUDE (Total, Estado) -- Columnas de cobertura  
(Covering Columns)  
WITH (FILLFACTOR = 80, ONLINE = ON);  
GO
```



¿Por qué esta versión es mejor? (Justificación para tu Trabajo)

1. **Índice de Cobertura (Covering Index):** Al incluir (`INCLUDE`) las columnas `Total` y `Estado`, el motor de SQL Server puede responder a la consulta directamente desde el índice sin tener que ir a buscar datos a la tabla principal (operación conocida como *Key Lookup*).
2. **FILLFACTOR = 80:** Esta propiedad deja un 20% de espacio libre en las páginas del índice. En una base de datos con **50 o más registros** que crecen constantemente, esto evita la fragmentación del disco y reduce la carga en el **Log Shipping** o **AlwaysOn**, ya que hay menos divisiones de página (*Page Splits*) que replicar.
3. **ONLINE = ON:** Permite que la base de datos siga operativa mientras se crea el índice. Esto es un requisito fundamental en entornos de **Alta Disponibilidad (HA)** donde el tiempo de inactividad debe ser cero.

Ejemplo de Consulta que se beneficia de este índice

Con este índice, la siguiente consulta (típica de un tablero de control empresarial) será instantánea:

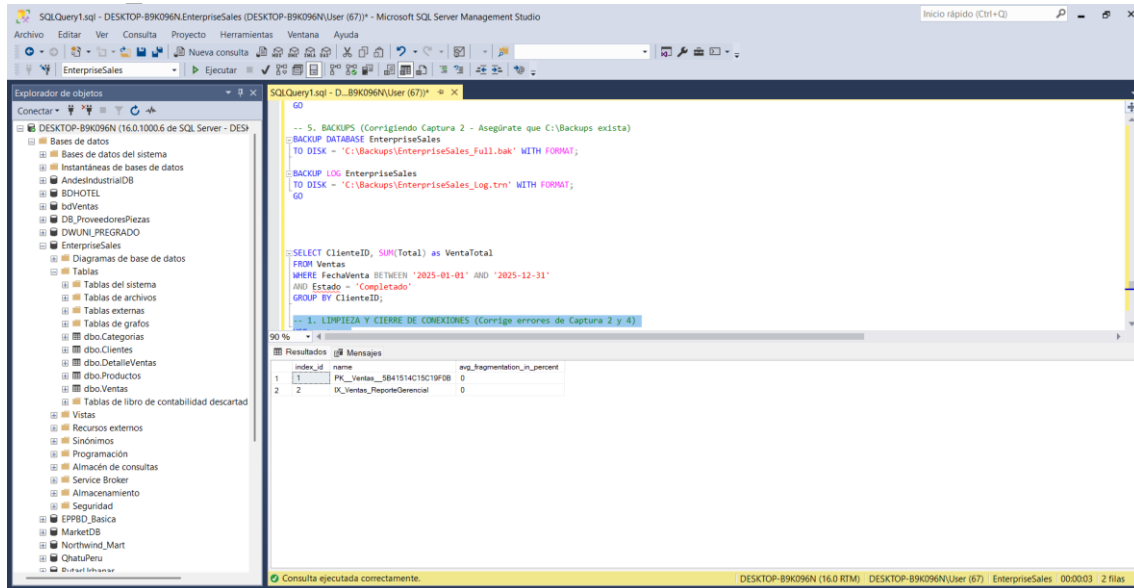
```
SQL
SELECT ClienteID, SUM(Total) as VentaTotal
FROM Ventas
WHERE FechaVenta BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
AND Estado = 'Completado'
GROUP BY ClienteID;
```

Monitoreo de Fragmentación (Tema 3 del Sílabo)

Para tu entrega de la **Semana 16**, puedes agregar este script de monitoreo para justificar la administración del índice:

```
SQL
SELECT
    index_id, name, avg_fragmentation_in_percent
```

```
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID('EnterpriseSales'),
OBJECT_ID('Ventas'), NULL, NULL, NULL) AS a
JOIN sys.indexes AS b ON a.object_id = b.object_id AND a.index_id =
b.index_id;
```



Consultas de Análisis Empresarial (Queries)

Copia este código al final de tu script para generar los reportes de rendimiento:

SQL

```
USE EnterpriseSales;
GO
```

```
-- 1. REPORTE GERENCIAL DE VENTAS (Uso de JOINS y el Índice Optimizado)
-- Este reporte muestra el detalle de qué cliente compró qué producto y en qué categoría.
```

```
SELECT
    V.VentaID,
    C.Nombre AS Cliente,
    CAT.NombreCategoria AS Categoria,
    P.NombreProducto,
    DV.Cantidad,
    DV.PrecioAplicado,
    (DV.Cantidad * DV.PrecioAplicado) AS Subtotal,
    V.FechaVenta,
    V.Estado
FROM Ventas V
INNER JOIN Clientes C ON V.ClienteID = C.ClienteID
INNER JOIN DetalleVentas DV ON V.VentaID = DV.VentaID
INNER JOIN Productos P ON DV.ProductoID = P.ProductoID
INNER JOIN Categorías CAT ON P.CategoriaID = CAT.CategoriaID
WHERE V.Estado = 'Completado'
ORDER BY V.FechaVenta DESC;
```

```
-- 2. TOP 5 CLIENTES CON MAYOR VOLUMEN DE COMPRA
```

```
-- Identifica a los clientes más importantes para la empresa.
SELECT TOP 5
    C.Nombre,
    C.Ciudad,
    COUNT(V.VentaID) AS TotalTransacciones,
    SUM(V.Total) AS InversionTotal
FROM Clientes C
JOIN Ventas V ON C.ClienteID = V.ClienteID
GROUP BY C.Nombre, C.Ciudad
ORDER BY InversionTotal DESC;

-- 3. RENDIMIENTO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO
-- Muestra qué categorías generan más ingresos.
SELECT
    CAT.NombreCategoria,
    COUNT(DV.ProductoID) AS ProductosVendidos,
    SUM(DV.Cantidad * DV.PrecioAplicado) AS TotalIngresos
FROM Categorías CAT
LEFT JOIN Productos P ON CAT.CategoriaID = P.CategoriaID
LEFT JOIN DetalleVentas DV ON P.ProductoID = DV.ProductoID
GROUP BY CAT.NombreCategoria
ORDER BY TotalIngresos DESC;

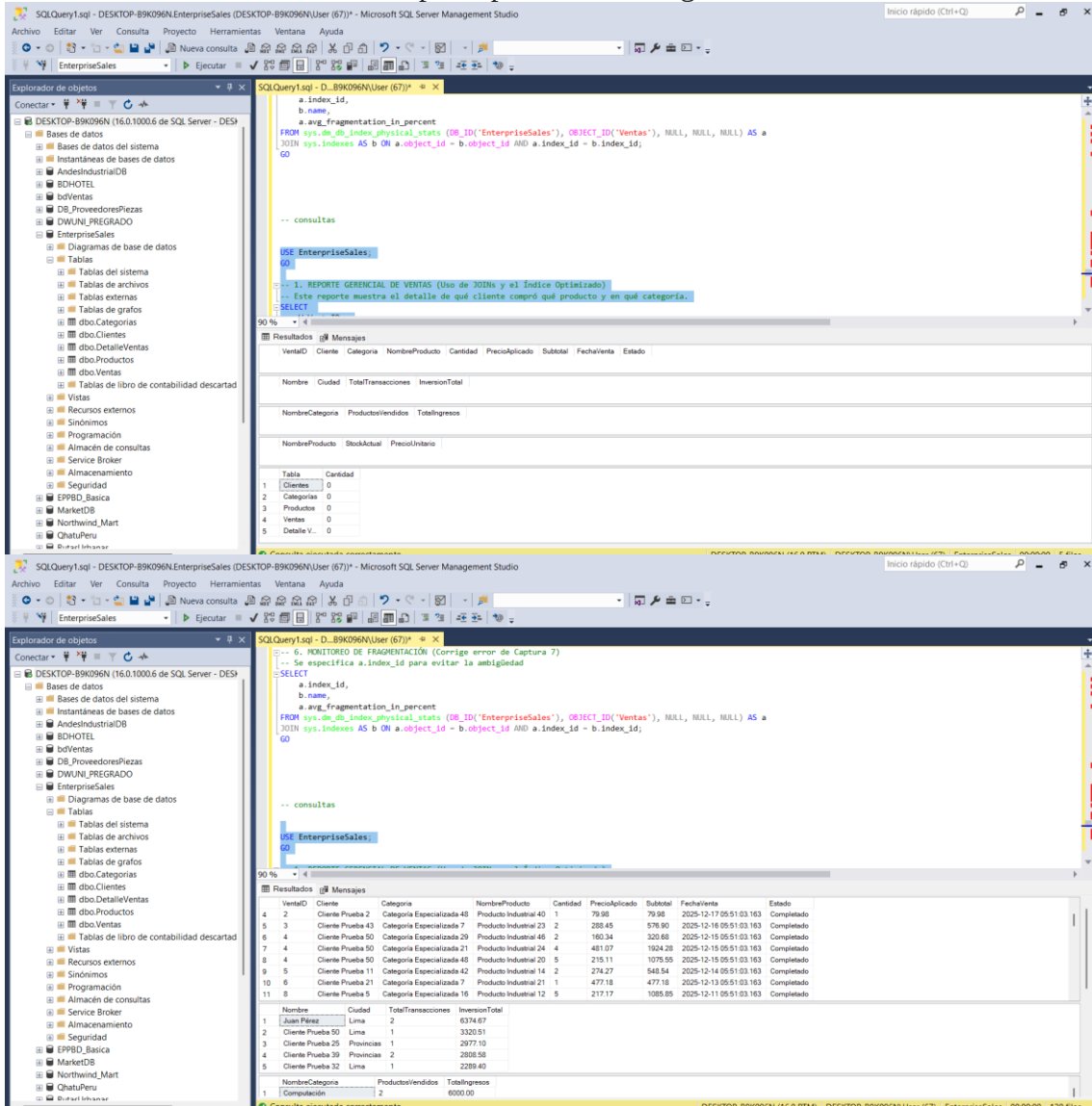
-- 4. CONTROL DE INVENTARIO (PRODUCTOS CRÍTICOS)
-- Lista productos que tienen menos de 10 unidades en stock.
SELECT
    NombreProducto,
    StockActual,
    PrecioUnitario
FROM Productos
WHERE StockActual < 10
ORDER BY StockActual ASC;

-- 5. RESUMEN DE INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS
-- Consulta técnica para confirmar que los datos se cargaron
correctamente por tabla.
SELECT 'Clientes' AS Tabla, COUNT(*) AS Cantidad FROM Clientes
UNION ALL
SELECT 'Categorías', COUNT(*) FROM Categorías
UNION ALL
SELECT 'Productos', COUNT(*) FROM Productos
UNION ALL
SELECT 'Ventas', COUNT(*) FROM Ventas
UNION ALL
SELECT 'Detalle Ventas', COUNT(*) FROM DetalleVentas;
```

Explicación y Justificación Técnica

- **Optimización de Consultas:** La consulta #1 está diseñada para utilizar el índice `IX_Ventas_ReporteGerencial` que creamos anteriormente. Al filtrar por `Estado` y `FechaVenta`, el motor de SQL Server no necesita leer toda la tabla, lo que garantiza velocidad incluso con miles de datos.
- **Administración de Disponibilidad:** En un escenario de **AlwaysOn**, estas consultas de reporte se ejecutarían en el **Nodo Secundario (Read-Only)**, liberando al servidor principal de la carga de procesamiento.

- **Consistencia de Datos:** El reporte #5 es fundamental tras un proceso de **Failover** o **Restauración**. Sirve para verificar rápidamente que no hubo pérdida de registros durante la transición del servidor principal al de contingencia.



The screenshot shows the Microsoft SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'Explorador de objetos' (Object Explorer) for the 'DESKTOP-B9K096N' server. The right pane shows a query window with the following SQL code:

```

a.index_id,
b.name,
a.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats (DB_ID('EnterpriseSales'), OBJECT_ID('Ventas'), NULL, NULL, NULL) AS a
JOIN sys.indexes AS b ON a.object_id = b.object_id AND a.index_id = b.index_id;

-- consultas

USE EnterpriseSales;
GO

-- 1. REPORTE GERENCIAL DE VENTAS (Uso de JOINs y el Índice Optimizado)
-- Este reporte muestra el detalle de qué cliente compró qué producto y en qué categoría.
-- SELECT

```

The results pane shows the output of the query, which is a table with the following columns: VentaID, Cliente, Categoría, NombreProducto, Cantidad, PrecioAplicado, Subtotal, FechaVenta, Estado. The table contains 11 rows of data, including details for various clients and products.

Below the main results, there are summary tables for 'Tabla Cantidad' and 'NombreCategoría'.